 Name: _____ Datum: _____

P4 · Lage, Schnitt, Winkel

WTR und Formeldokument zugelassen (auch Vektor- und Gleichungsmodus) · Notieren Sie den Ansatz und das Rechnerergebnis · Bearbeitungszeit 25 Minuten

Aufgabe 1 Zwei Geraden und eine Ebene **6 P**

Gegeben sind die Ebene $E: x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 10$ und die Geraden

$g_1: \vec{x} = t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $g_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

a) **Untersuchen** Sie die Lage von g_1 und E und bestimmen Sie gegebenenfalls den Schnittpunkt. *(2 P · AFB I)*

b) **Untersuchen** Sie die Lage von g_2 und E. *(2 P · AFB II)*

c) **Berechnen** Sie den Schnittwinkel von g_1 und E. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Zwei Ebenen **3 P**

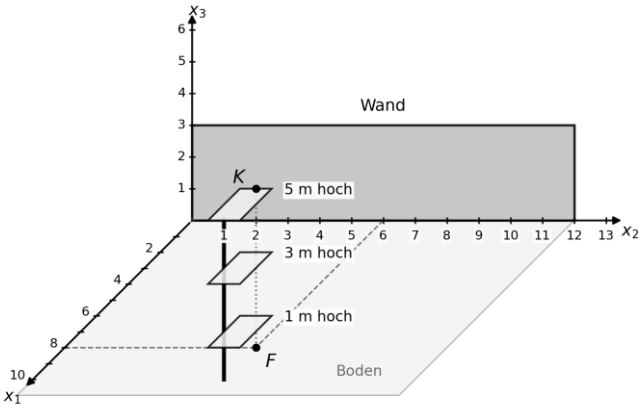
Gegeben sind zusätzlich $F: 2x_1 + 4x_2 + 4x_3 = 5$ und $G: 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 4$.

a) **Untersuchen** Sie die Lage von E und F. *(1 P · AFB I)*

b) **Zeigen** Sie, dass sich E und G schneiden, und **berechnen** Sie den Schnittwinkel. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Schatten am Sprungturm **6 P**

Im Freibad steht ein Sprungturm mit 1-m-Brett, 3-m-Plattform und 5-m-Plattform. Modellhaft liegen die vorderen Kanten aller drei genau über dem Punkt $F(8 \mid 6 \mid 0)$ des Bodens (x_1x_2-Ebene). Die Wand des Umkleidegebäudes liegt in der Ebene $x_1 = 0$, reicht von $x_2 = 0$ bis $x_2 = 12$ und ist 3 m hoch; das Gebäude steht bei $x_1 \leq 0$. Das Sonnenlicht fällt in Richtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Eine Längeneinheit entspricht 1 m.



a) **Berechnen** Sie, wo der Schatten des Punktes $K(8 \mid 6 \mid 5)$ (Kante der 5-m-Plattform) auf dem Boden läge, wenn es das Gebäude nicht gäbe, und **begründen** Sie, dass er tatsächlich auf die Wand fällt. *(2 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie den Schattenpunkt von K auf der Wand und **interpretieren** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

c) **Bestimmen** Sie, wie hoch ein Punkt über F höchstens liegen darf, damit sein Schatten noch vor der Wand auf den Boden fällt. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Zeigen	Eine Aussage durch Rechnung, Herleitung oder logische Begründung bestätigen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Interpretieren	Ein Ergebnis oder eine Darstellung im Sachzusammenhang deuten.